Activity Diagram - Sistem Pemesanan Bubur Sapo (Dine-In)

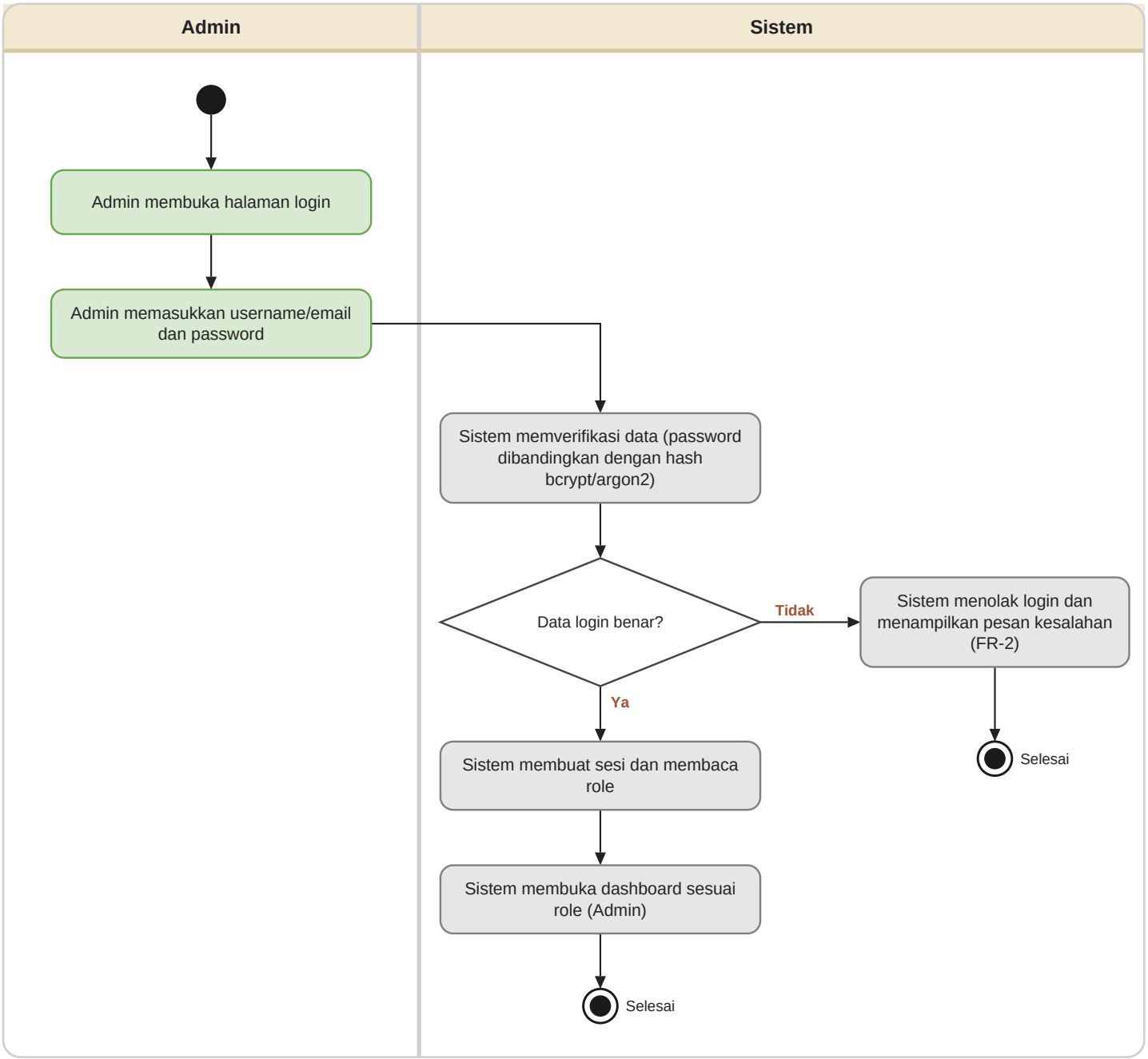
Dokumen ini berisi activity diagram untuk semua aktor berdasarkan use case, disusun dari SRS v1.0. Setiap use case memiliki satu activity diagram beserta penjelasan alurnya (kolom aktor dan kolom Sistem). UC-01 Login dan UC-02 Logout dipakai bersama Admin dan Kasir sehingga digambar satu kali. Use case, sequence diagram, dan class diagram tersedia pada file PDF terpisah.

ID	Use Case	Aktor	Halaman
UC-01	Login	Admin, Kasir	hal. 2
UC-02	Logout	Admin, Kasir	hal. 3
UC-03	Tambah Menu	Admin	hal. 4
UC-04	Edit Menu	Admin	hal. 5
UC-05	Nonaktifkan / Hapus Menu	Admin	hal. 6
UC-06	Tambah Meja	Admin	hal. 7
UC-07	Hapus Meja	Admin	hal. 8
UC-08	Generate Kode QR Meja	Admin	hal. 9
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	hal. 10
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	hal. 11
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	hal. 12
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	hal. 13
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	hal. 14
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	hal. 15
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	hal. 16
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	hal. 17
UC-17	Cetak Struk	Kasir	hal. 18
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	hal. 19
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	hal. 20

Keterangan Notasi (Activity Diagram)

UC-01 Login - Activity Diagram

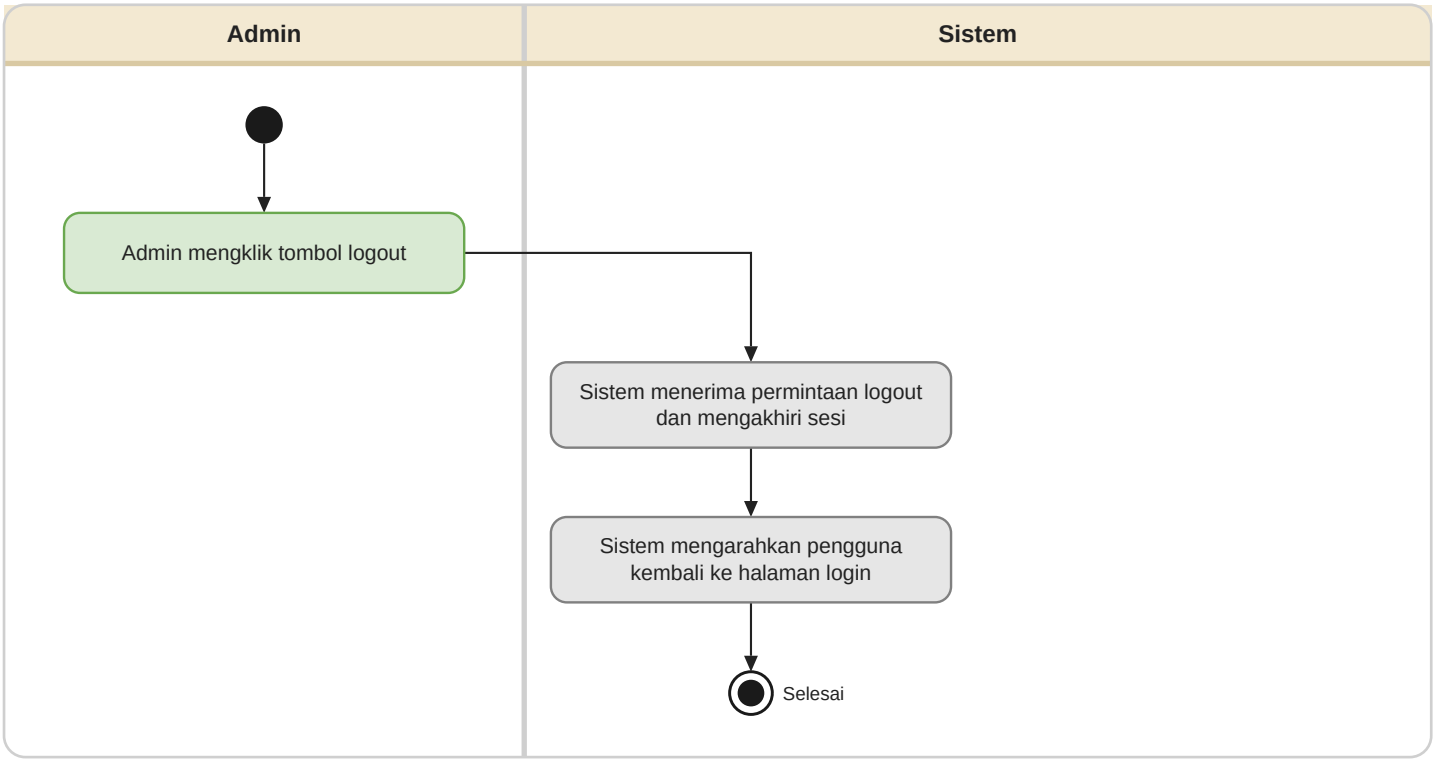
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Akun sudah terdaftar
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09



Penjelasan alur: Admin membuka halaman login lalu memasukkan username/email dan password. Sistem memverifikasi data dengan membandingkan password terhadap hash bcrypt/argon2. Jika data salah, sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan (FR-2), lalu alur berhenti. Jika benar, sistem membuat sesi, membaca role, dan membuka dashboard sesuai role. Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Activity Diagram

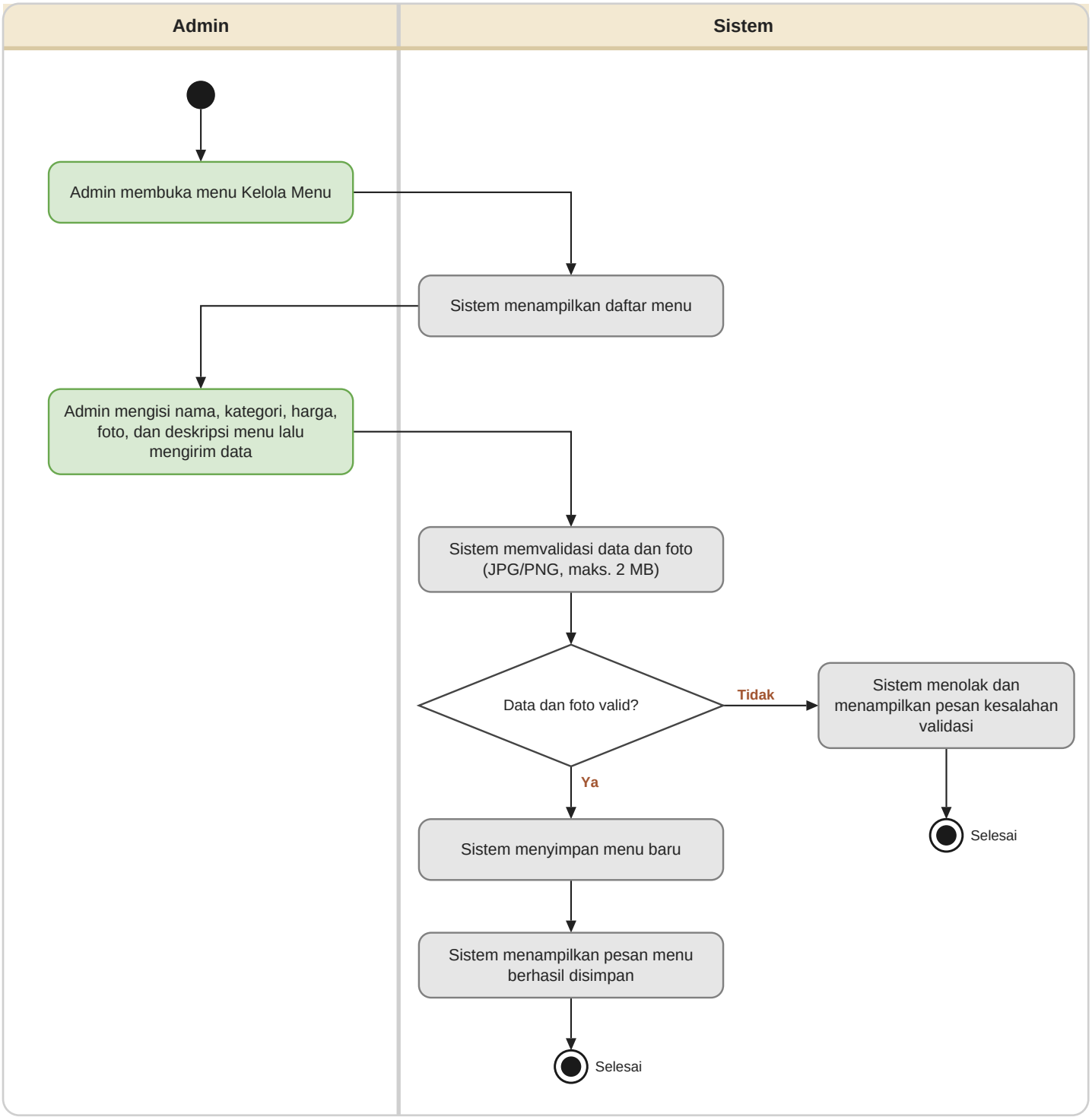
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09



Penjelasan alur: Admin mengklik tombol logout. Sistem menerima permintaan tersebut, mengakhiri sesi, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selain logout manual, sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Activity Diagram

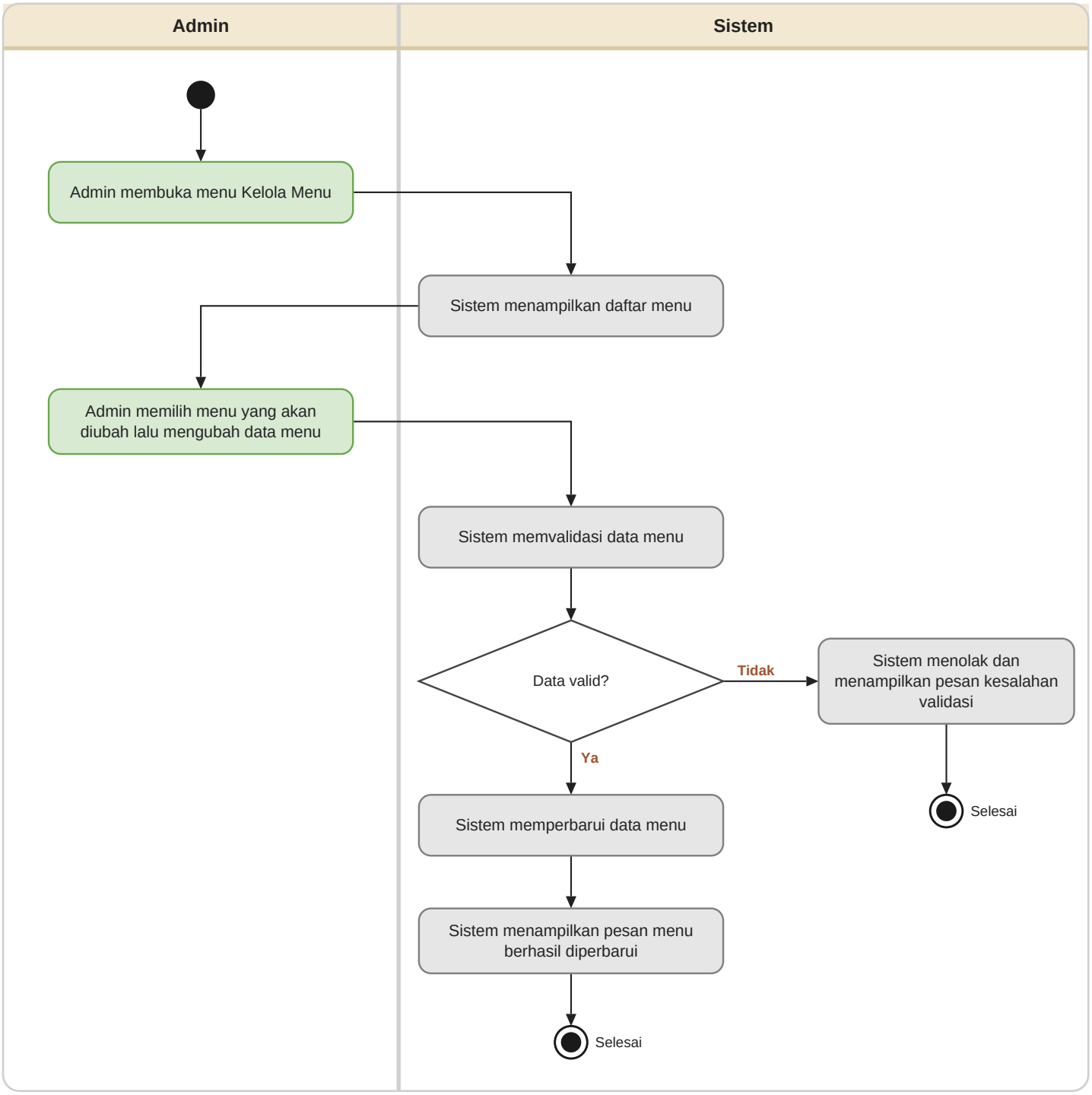
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-4, NFR-06



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin mengisi nama, kategori, harga, foto, dan deskripsi, lalu mengirim data. Sistem memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem menyimpan menu baru dan menampilkan pesan berhasil.

UC-04 Edit Menu - Activity Diagram

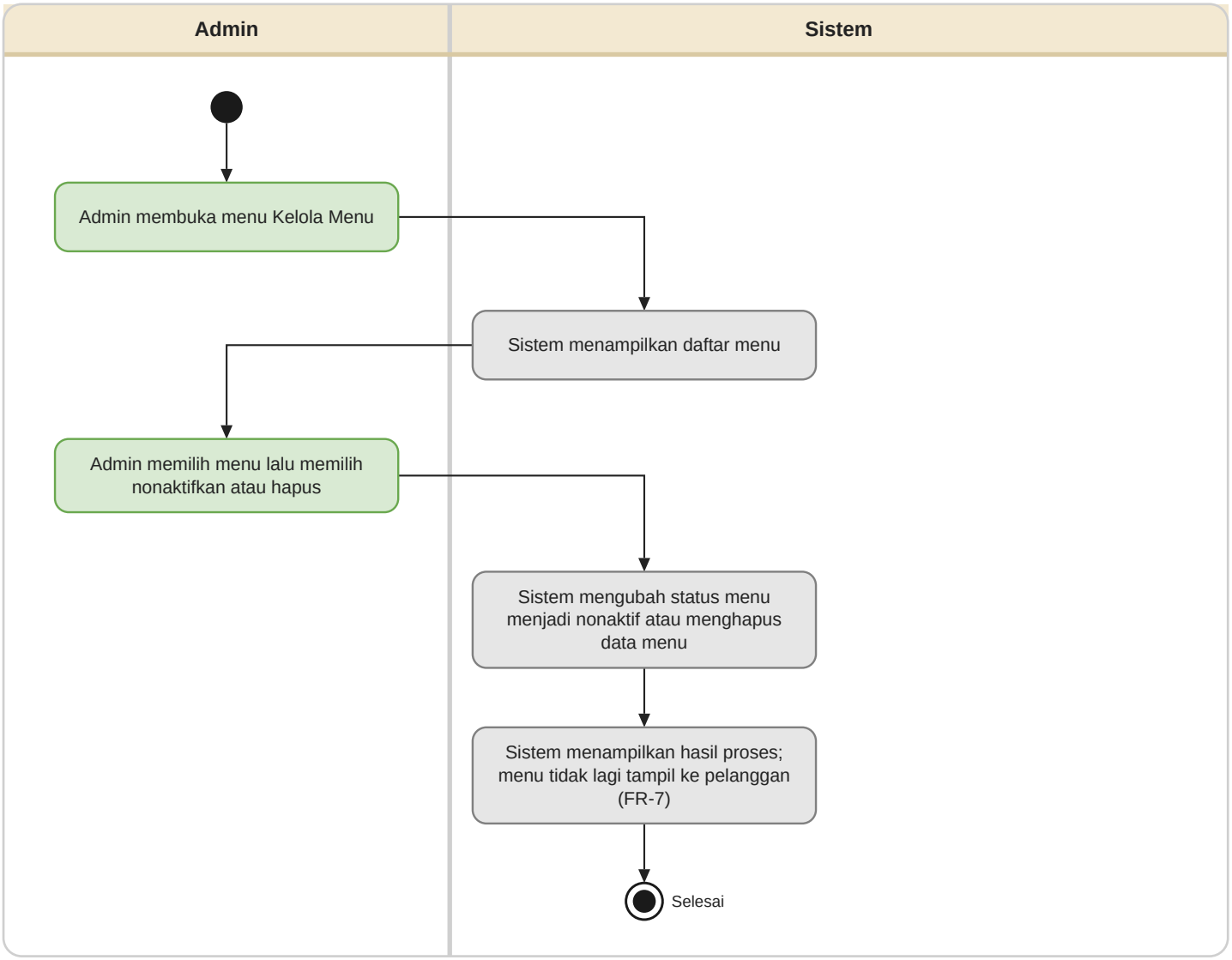
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-5



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu dan sistem menampilkan daftar menu. Admin memilih menu yang akan diubah lalu mengubah datanya. Sistem memvalidasi data menu. Jika tidak valid, sistem menolak dan menampilkan pesan kesalahan, lalu alur berhenti. Jika valid, sistem memperbarui data menu dan menampilkan pesan berhasil.

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Activity Diagram

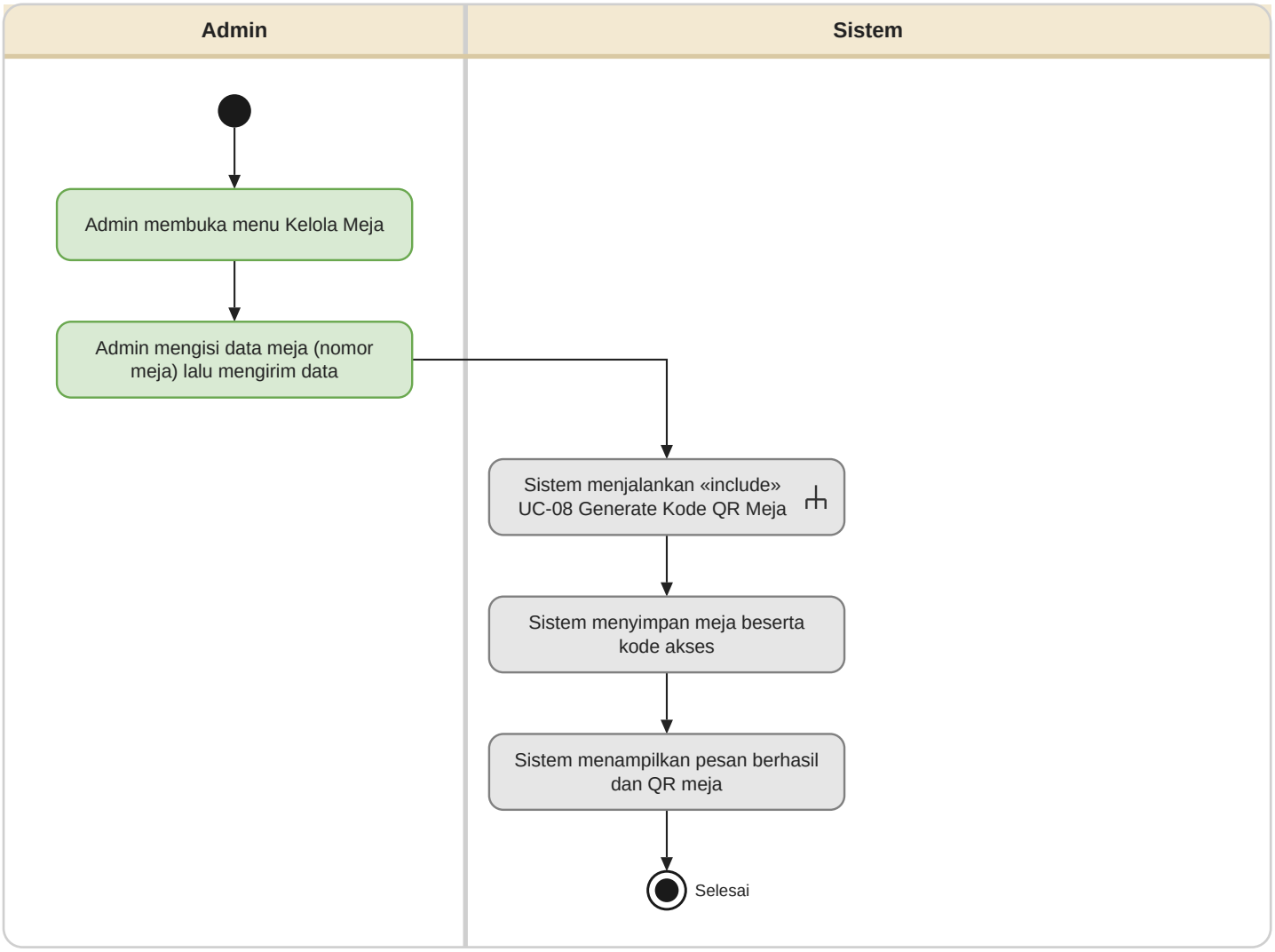
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-6, FR-7



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Menu, memilih menu, lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Sistem mengubah status menu atau menghapus data menu, kemudian menampilkan hasil proses. Menu yang dinonaktifkan atau dihapus tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Activity Diagram

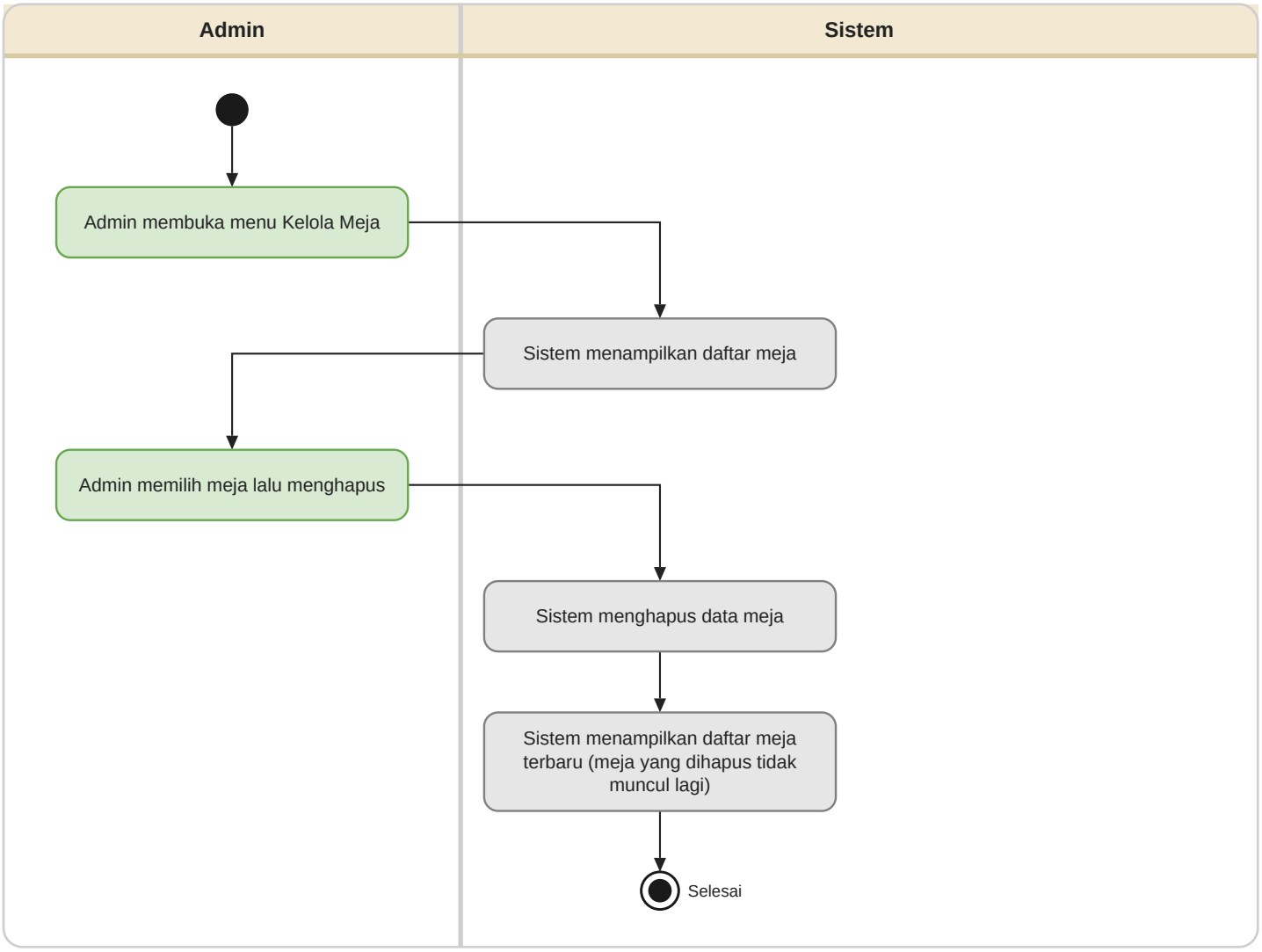
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja, mengisi data meja (nomor meja), lalu mengirim data. Sistem menjalankan UC-08 (relasi include) untuk membuat kode akses unik dan QR, menyimpan meja beserta kode akses, lalu menampilkan pesan berhasil dan QR meja (FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Activity Diagram

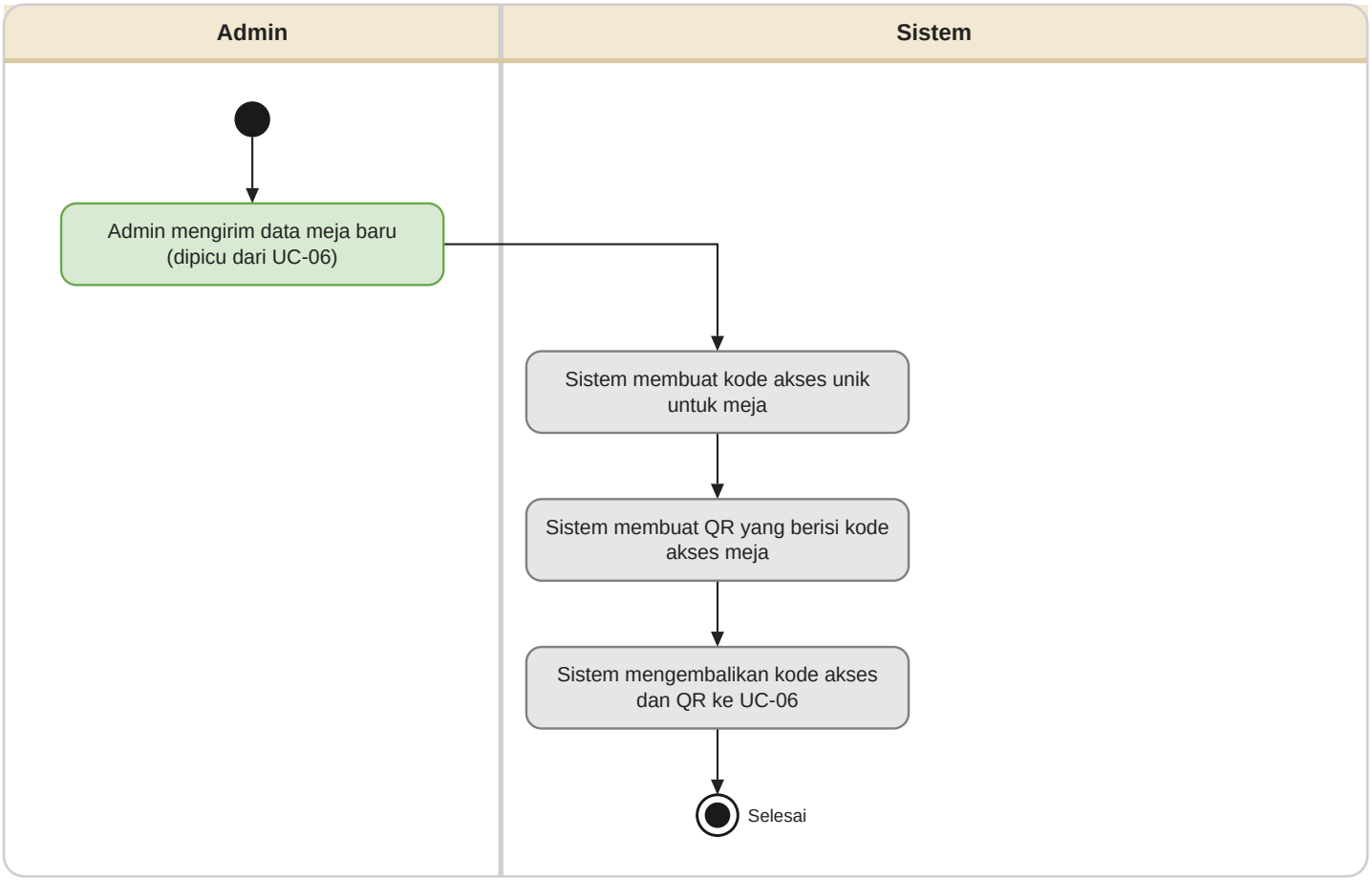
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8



Penjelasan alur: Admin membuka menu Kelola Meja dan sistem menampilkan daftar meja. Admin memilih meja lalu menghapusnya. Sistem menghapus data meja dan menampilkan daftar meja terbaru; meja yang dihapus tidak muncul lagi di daftar.

UC-08 Generate Kode QR Meja - Activity Diagram

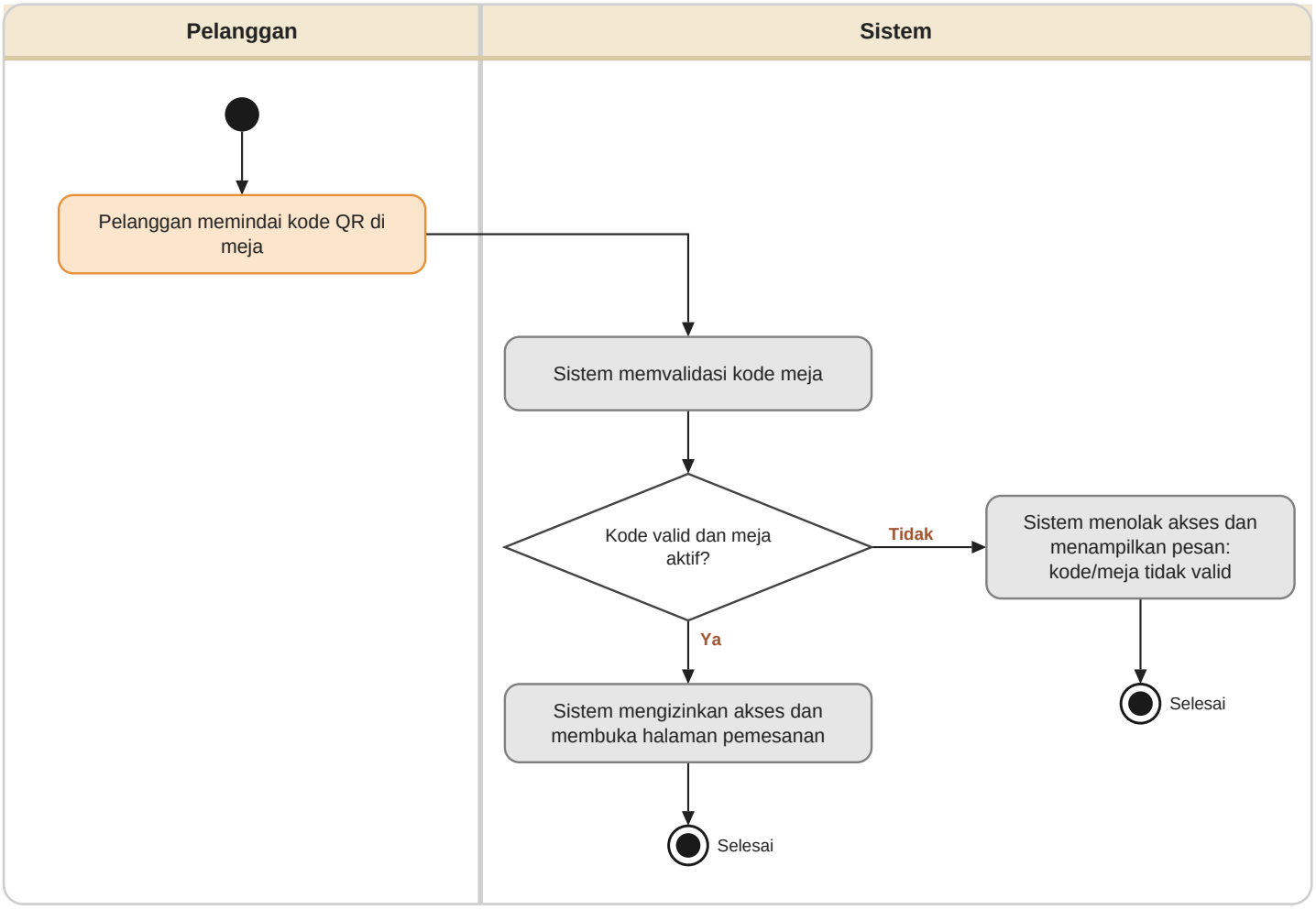
Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9



Penjelasan alur: UC-08 tidak dijalankan sendiri oleh Admin, tetapi dipanggil dari UC-06 setelah Admin mengirim data meja baru. Sistem membuat kode akses unik, membuat QR yang berisi kode akses tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke UC-06 untuk disimpan bersama data meja dan ditampilkan ke Admin (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Activity Diagram

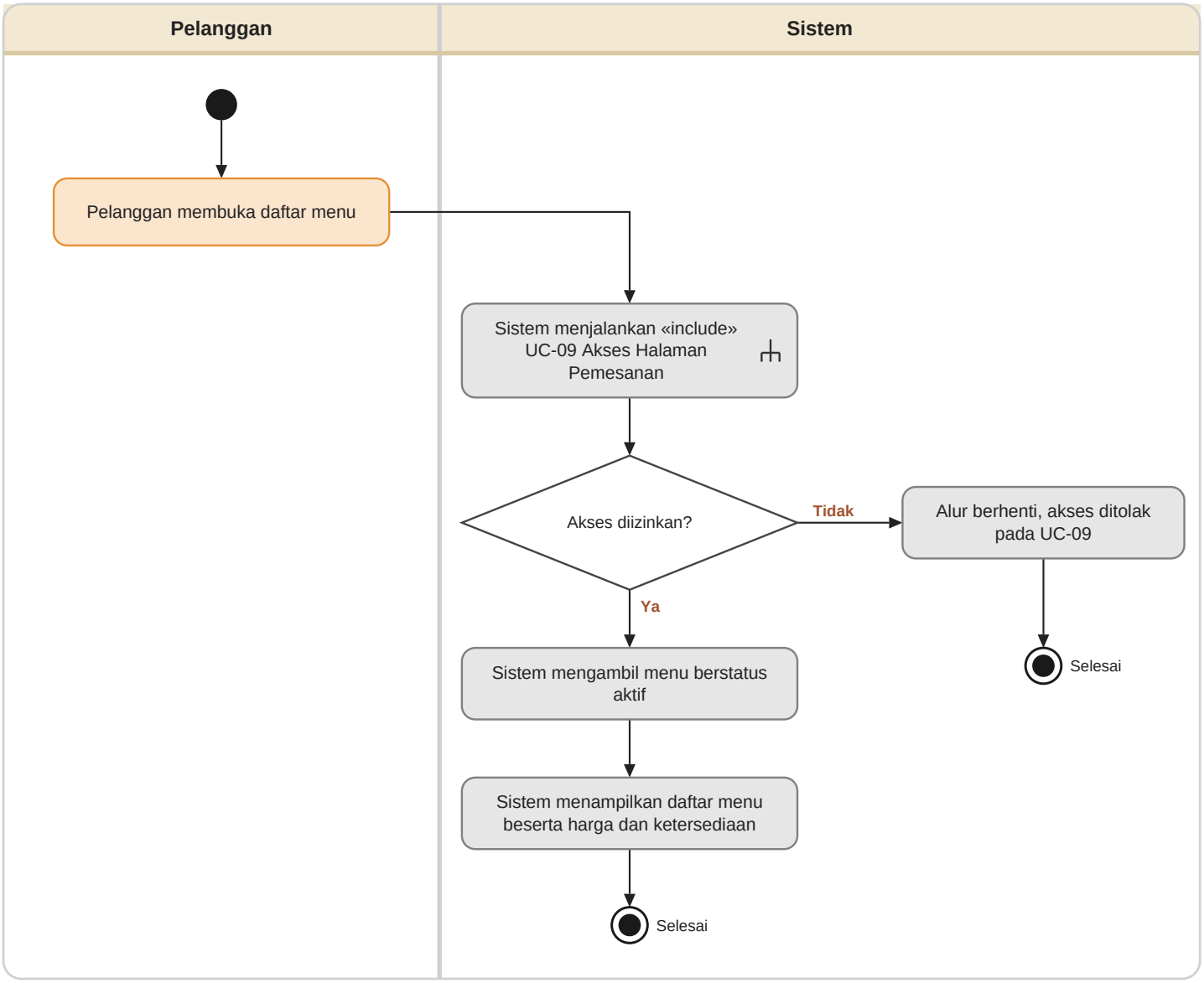
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-10, NFR-16



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja, lalu sistem memvalidasi kode meja. Jika kode tidak valid atau meja tidak aktif, akses ditolak dan alur berhenti. Jika valid, sistem mengizinkan akses dan membuka halaman pemesanan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Activity Diagram

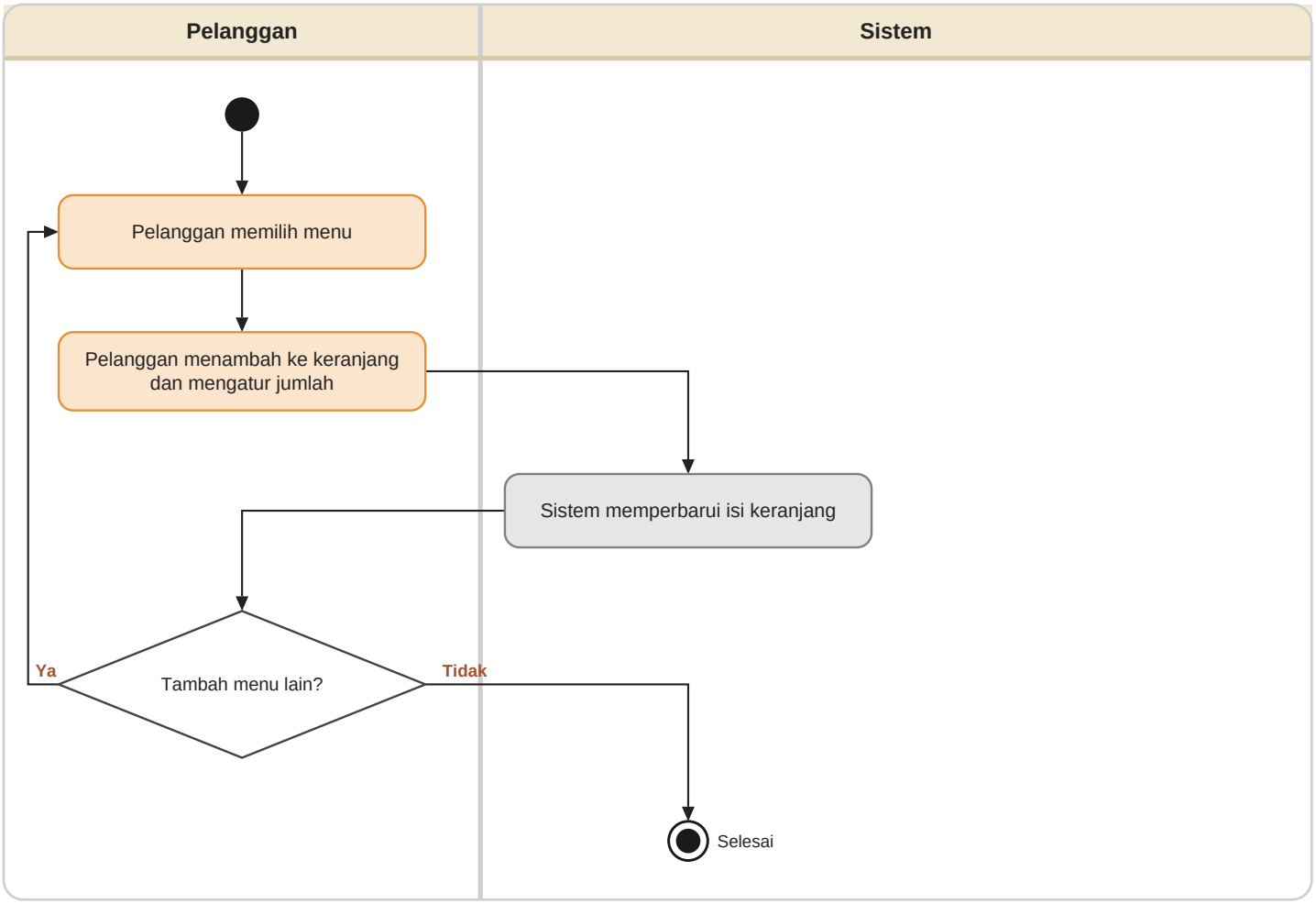
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)



Penjelasan alur: Pelanggan membuka daftar menu. Sistem lebih dulu menjalankan UC-09 (relasi include). Jika akses ditolak, alur berhenti di UC-09. Jika diizinkan, sistem mengambil menu berstatus aktif lalu menampilkannya beserta harga dan ketersediaan (FR-7, FR-11).

UC-11 Kelola Keranjang - Activity Diagram

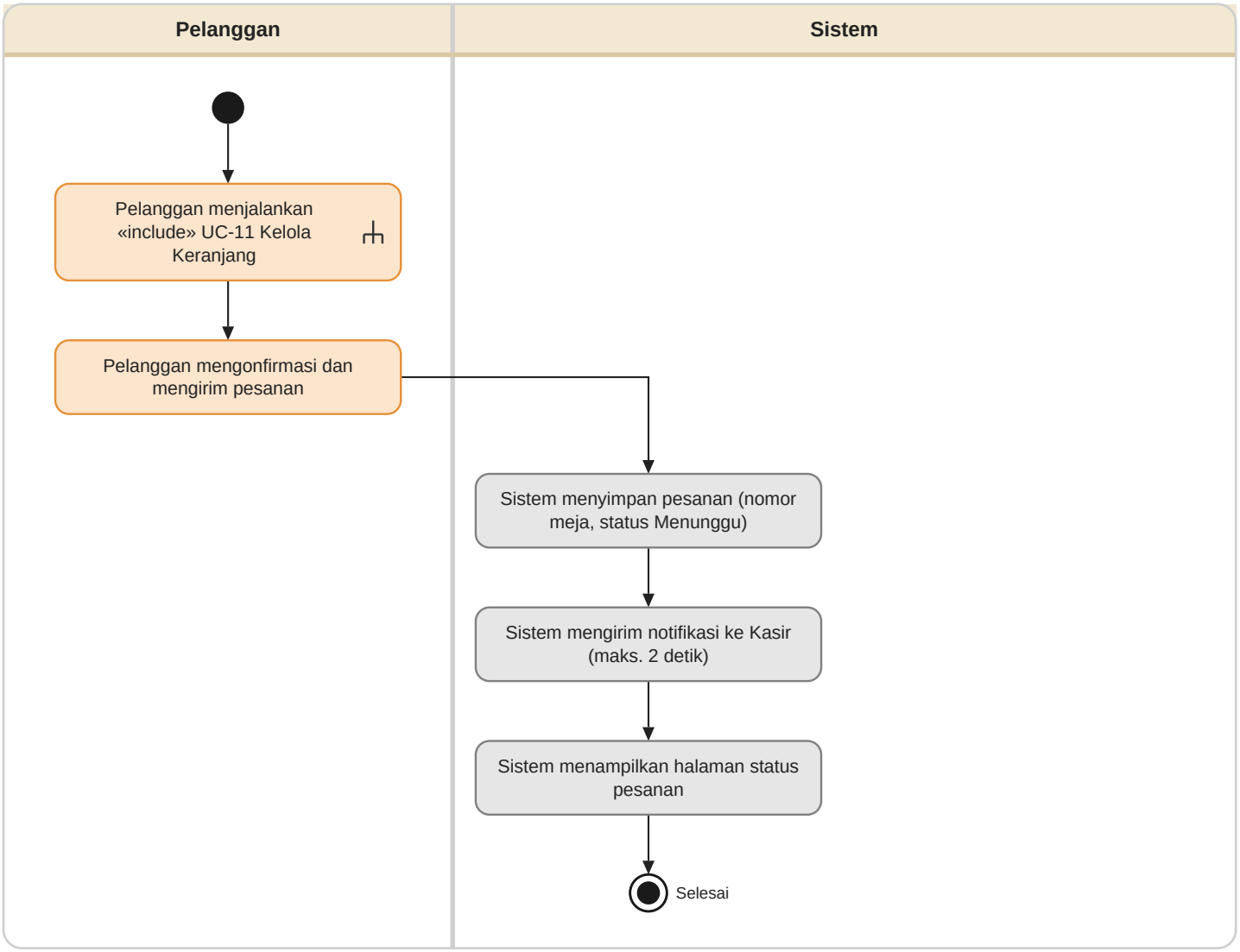
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-12



Penjelasan alur: Pelanggan memilih menu, menambahkannya ke keranjang, dan mengatur jumlah; sistem memperbarui isi keranjang. Selama Pelanggan masih ingin menambah menu, langkah ini diulang. Jika tidak, pengelolaan keranjang selesai (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Activity Diagram

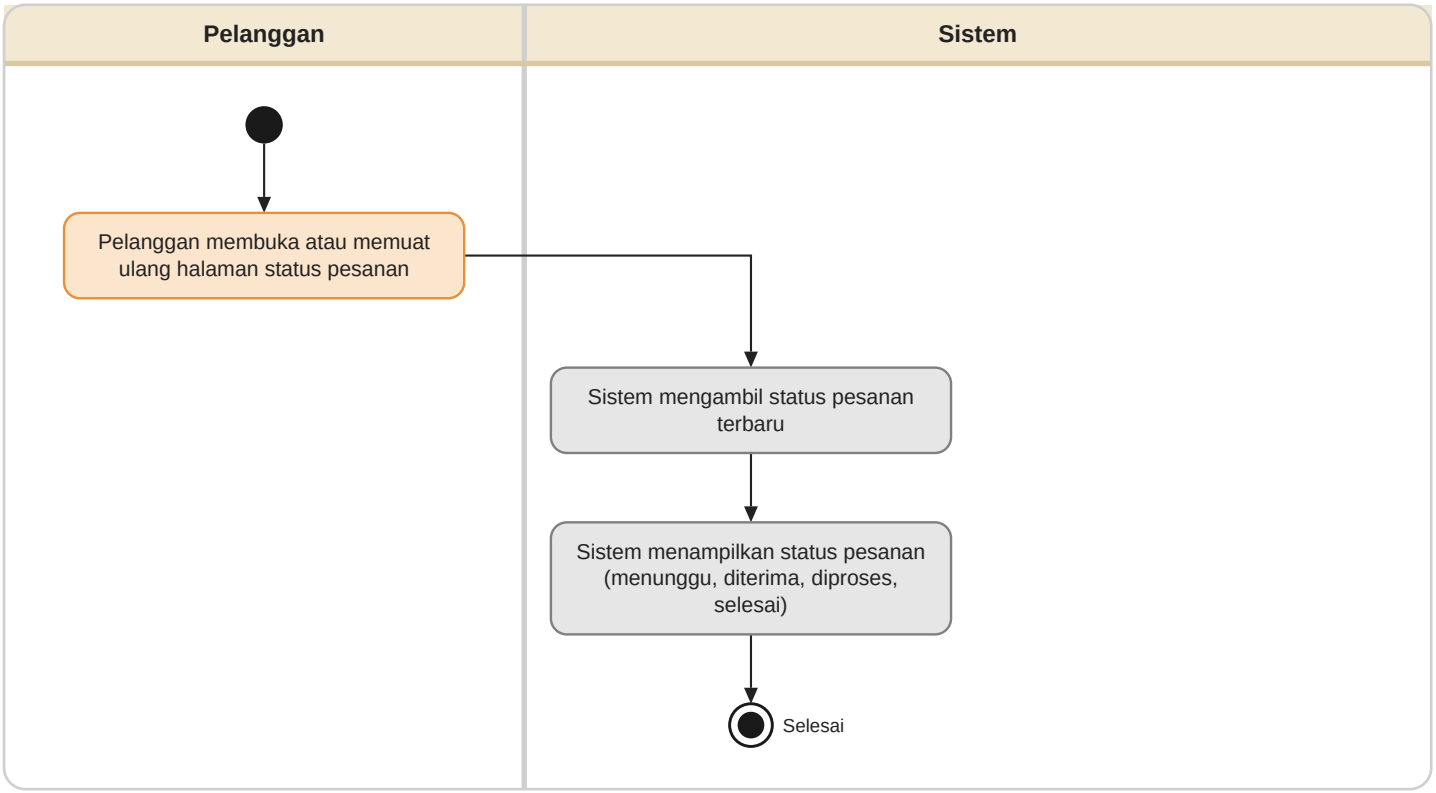
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)



Penjelasan alur: Sebelum mengirim, Pelanggan menyiapkan keranjang lewat UC-11 (relasi include). Pelanggan lalu mengonfirmasi dan mengirim pesanan. Sistem menyimpan pesanan beserta nomor meja dengan status Menunggu, mengirim notifikasi ke Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu menampilkan halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Activity Diagram

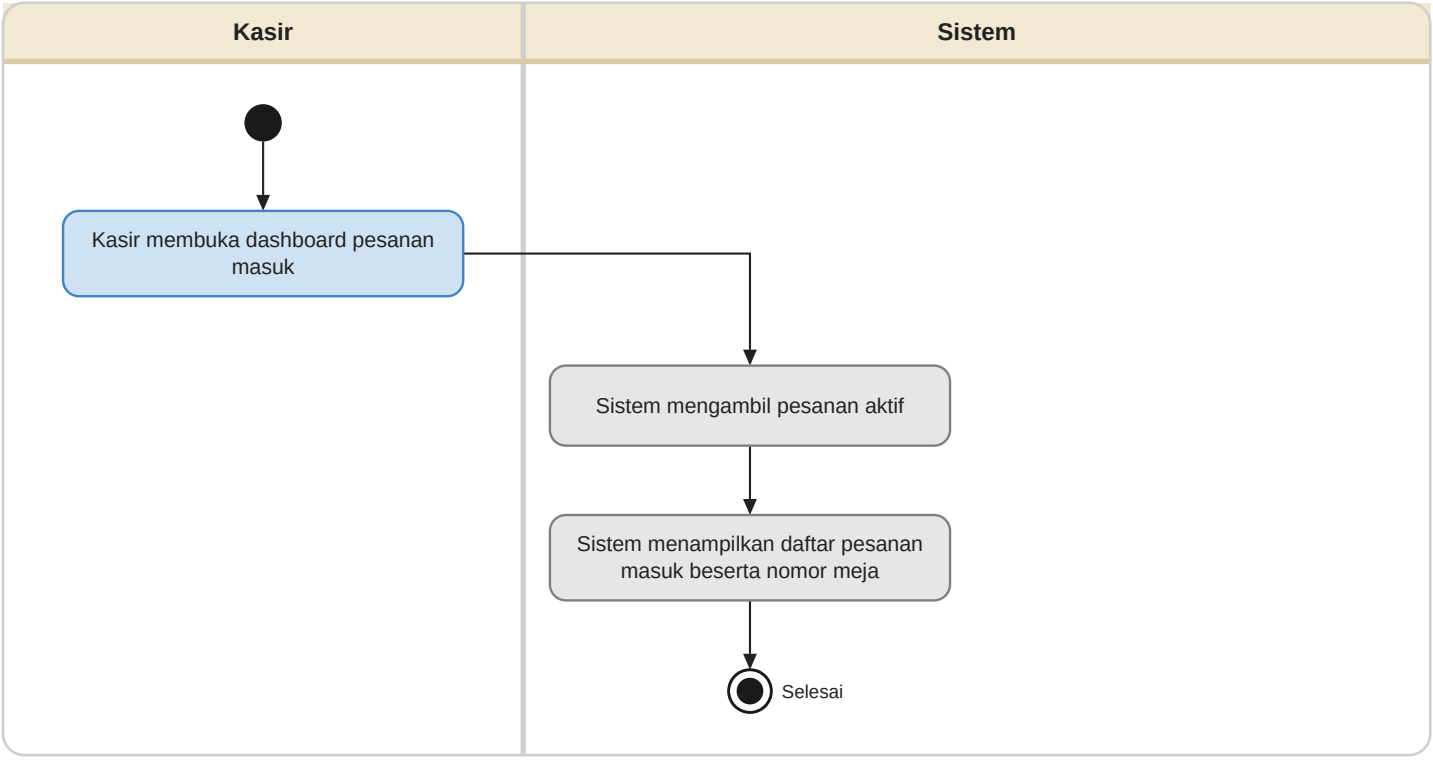
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Sistem mengambil status pesanan terbaru lalu menampilkannya kepada Pelanggan (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Activity Diagram

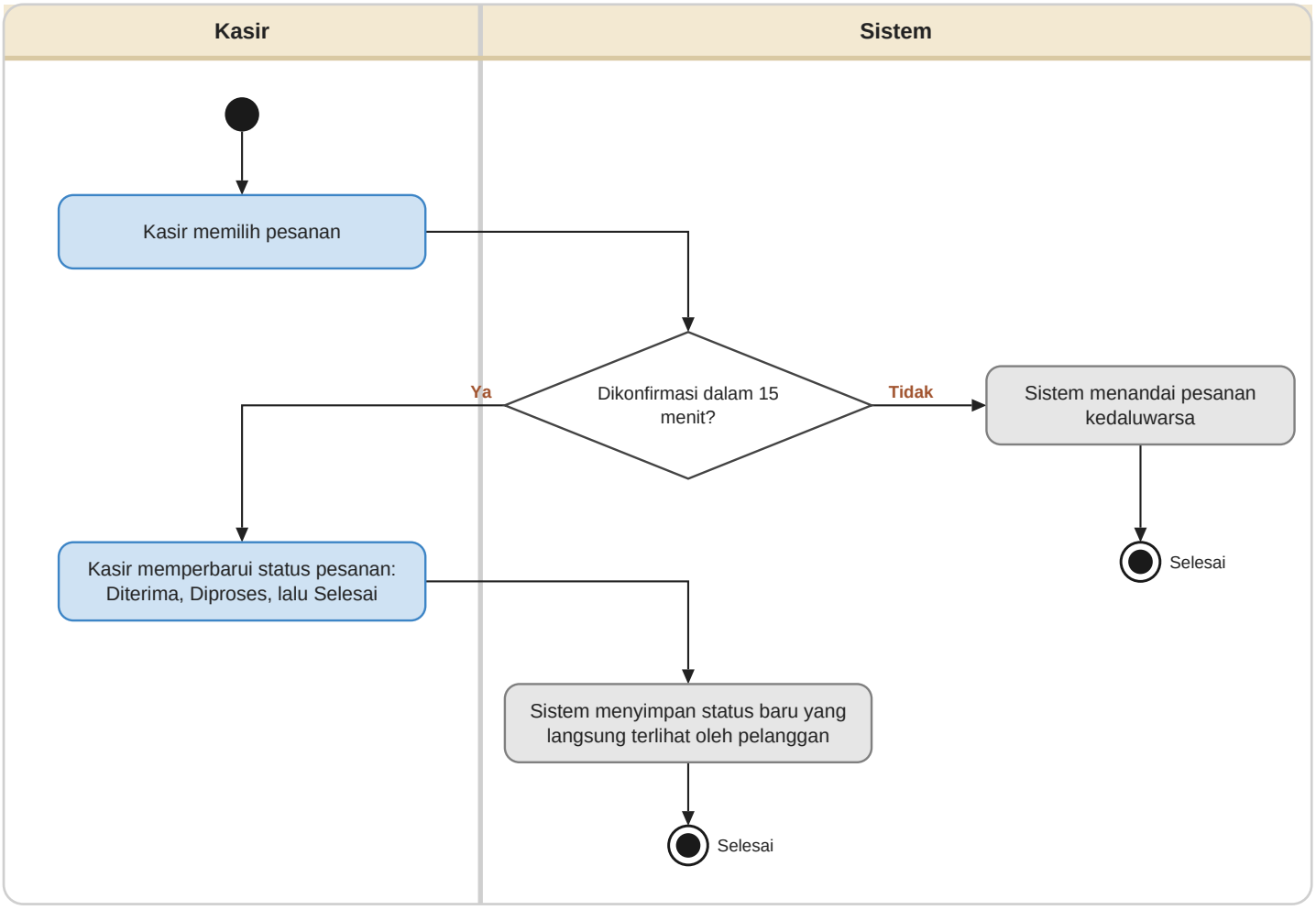
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15



Penjelasan alur: Setelah login, Kasir membuka dashboard. Sistem mengambil pesanan aktif lalu menampilkan daftar pesanan masuk beserta nomor meja (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Activity Diagram

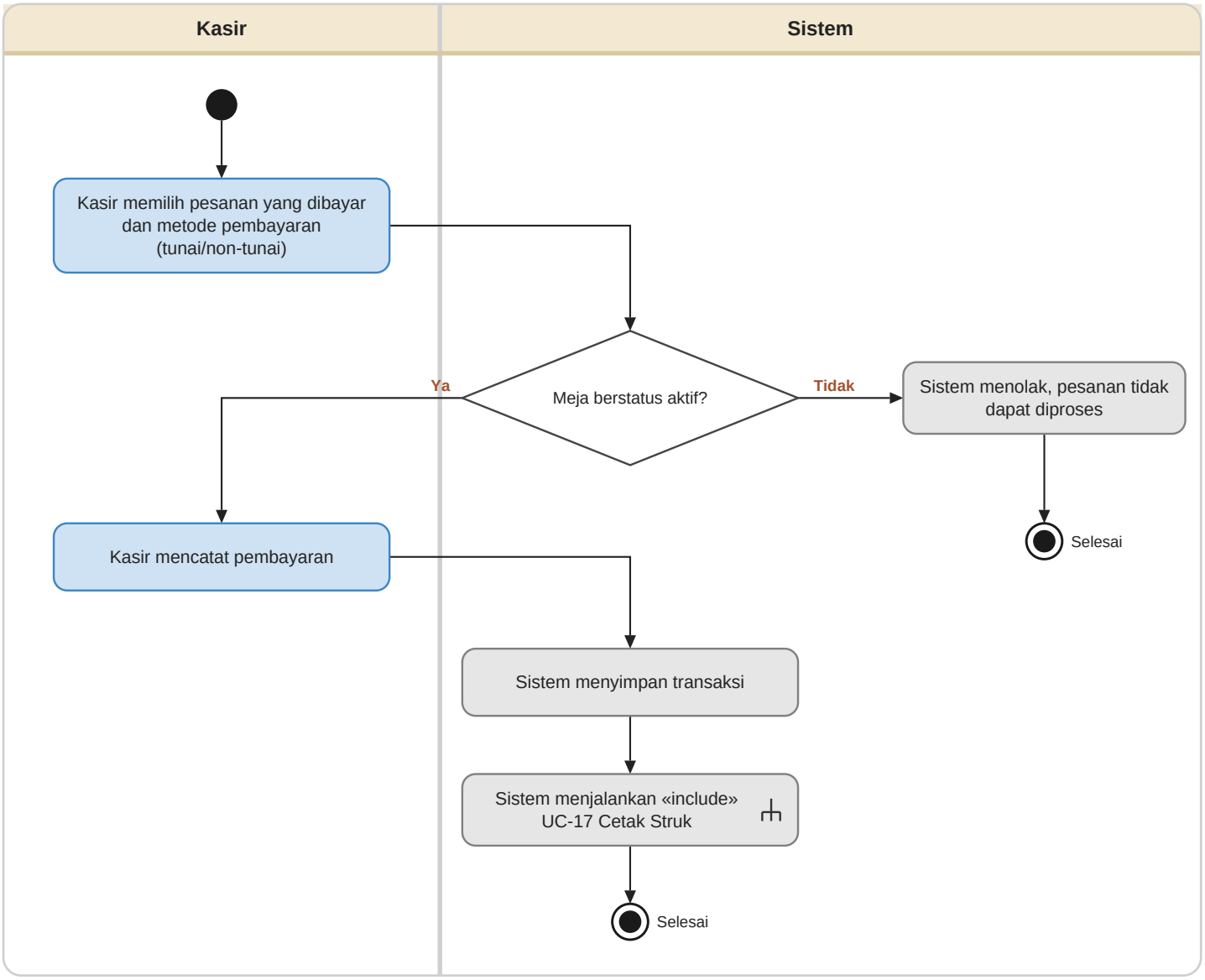
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-16, NFR-19



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan. Jika pesanan belum dikonfirmasi dalam 15 menit, sistem menandainya kedaluwarsa (NFR-19) dan alur berhenti. Jika masih berlaku, Kasir memperbarui status secara berurutan (Diterima, Diproses, lalu Selesai) dan sistem menyimpan status baru yang langsung terlihat oleh pelanggan (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Activity Diagram

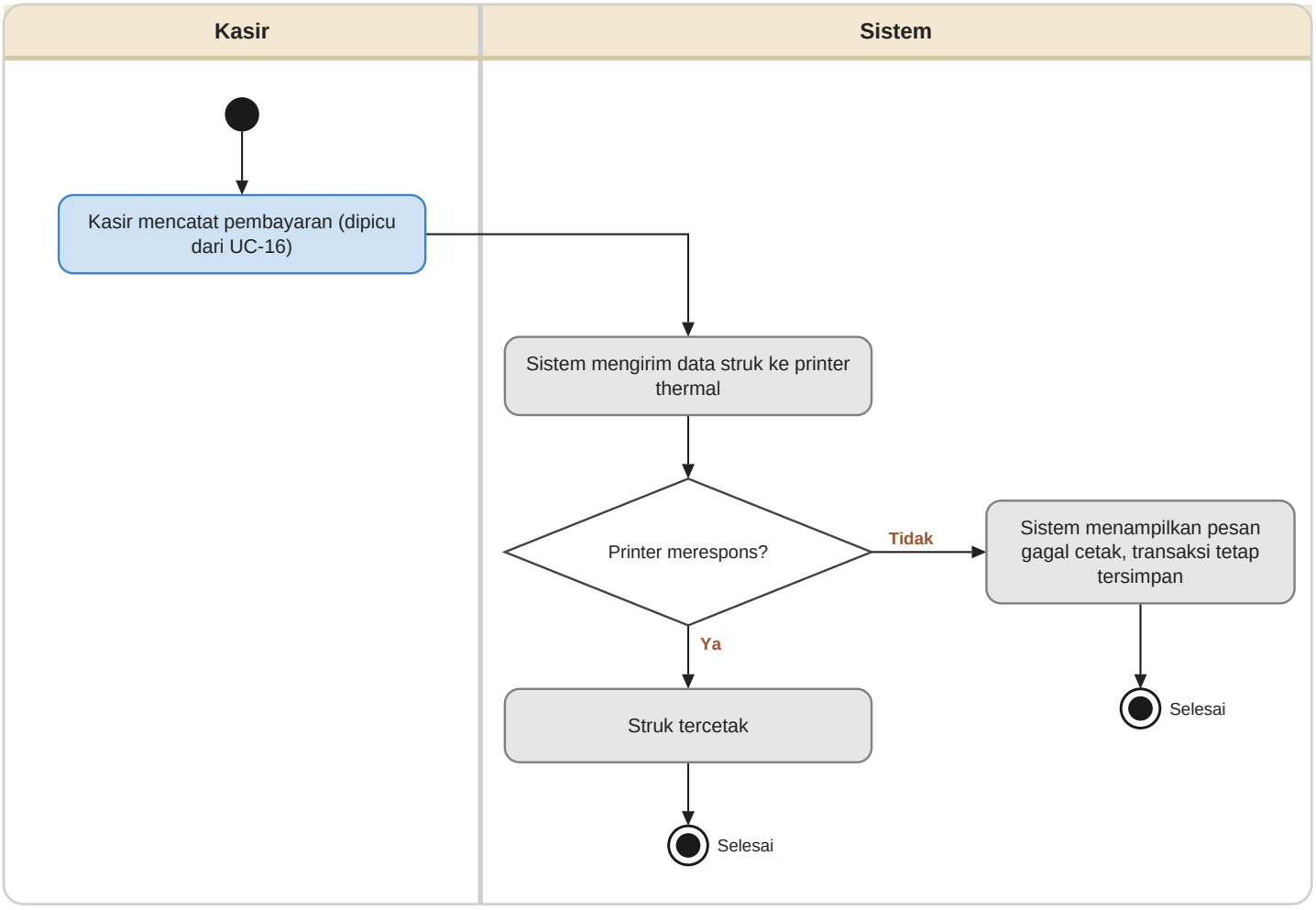
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)
Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan yang dibayar beserta metode tunai atau non-tunai. Sistem memastikan pesanan berasal dari meja berstatus aktif (NFR-17); jika tidak, pesanan ditolak dan alur berhenti. Jika aktif, Kasir mencatat pembayaran, sistem menyimpan transaksi, lalu menjalankan UC-17 untuk mencetak struk (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Activity Diagram

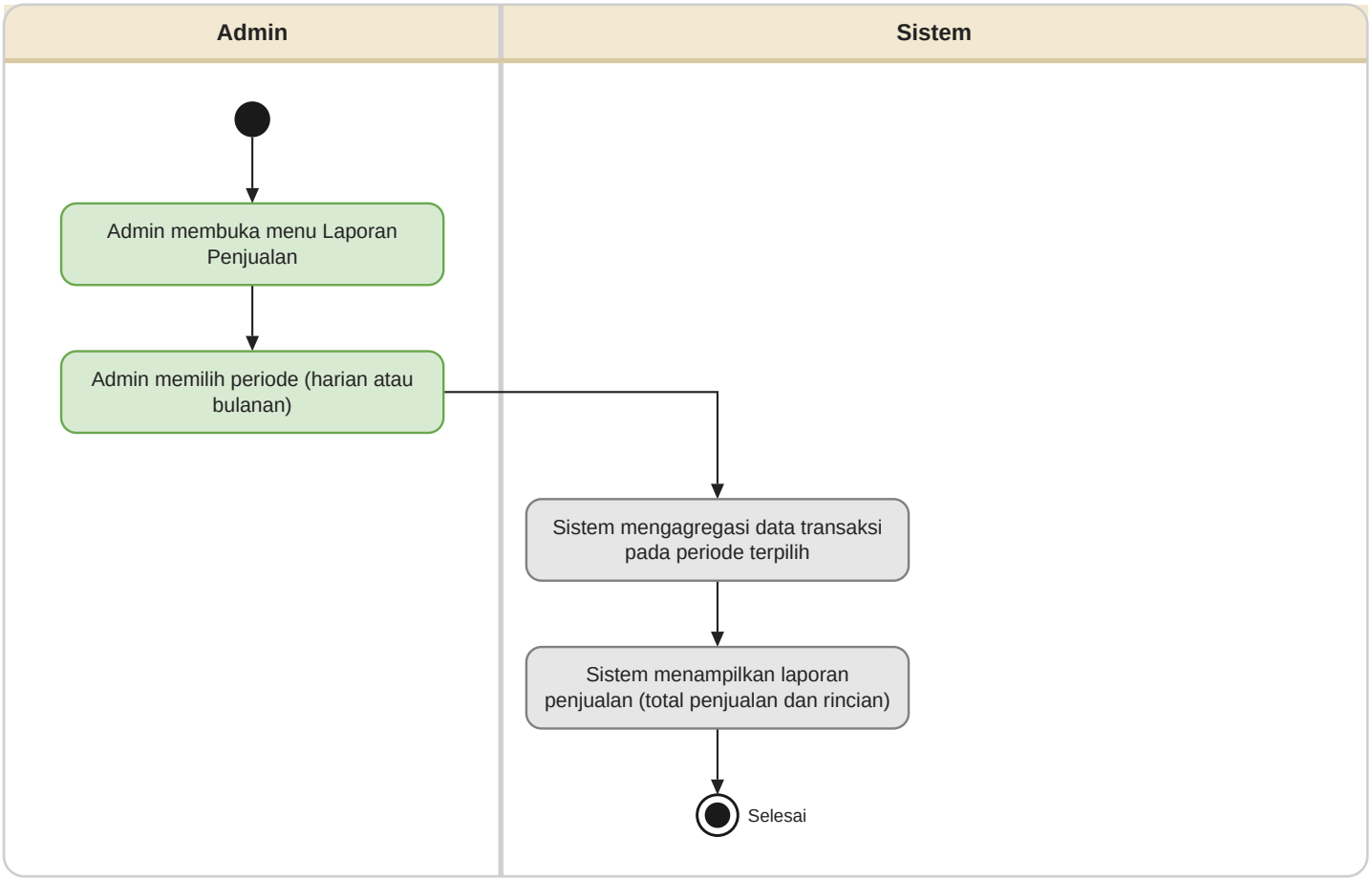
Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran
Rujukan: FR-18



Penjelasan alur: UC-17 dipicu oleh UC-16 setelah Kasir mencatat pembayaran. Sistem mengirim data struk ke printer thermal. Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, sistem menampilkan pesan gagal cetak dan transaksi tetap tersimpan (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Activity Diagram

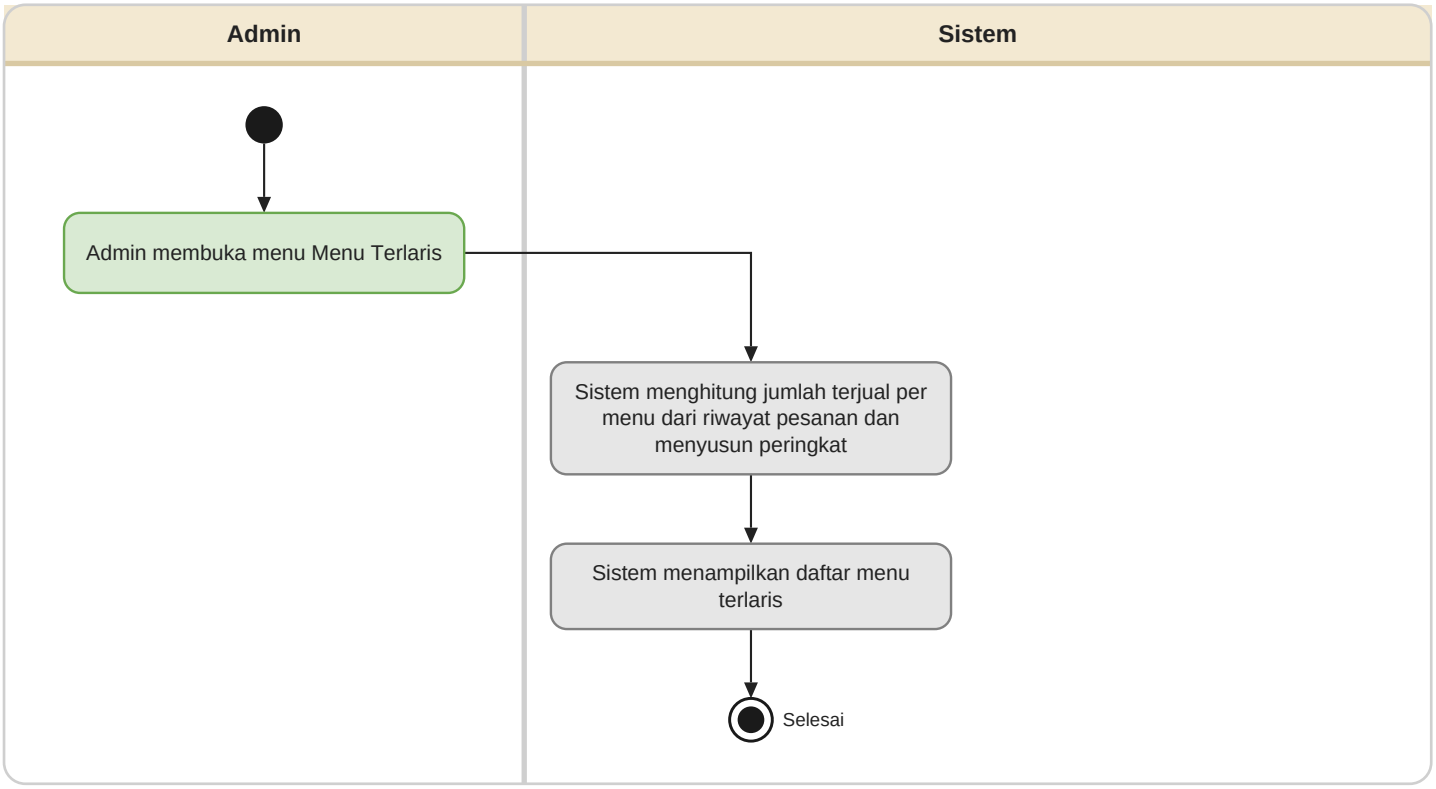
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19



Penjelasan alur: Admin membuka menu Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Sistem mengagregasi data transaksi pada periode tersebut, lalu menampilkan laporan penjualan berupa total penjualan beserta rinciannya (FR-19).

UC-19 Lihat Menu Terlaris - Activity Diagram

Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-20



Penjelasan alur: Admin membuka menu Menu Terlaris. Sistem menghitung jumlah terjual tiap menu dari riwayat pesanan, menyusun peringkatnya, lalu menampilkan daftar menu terlaris (FR-20).